

Versuch 7: Redoxreaktionen

Integriertes Praktikum ROR

Verfasser 1: Victor Schneider
Matrikelnummer 1: 3715169
E-Mail-Adresse 1: st188901@stud.uni-stuttgart.de
Verfasser 2: Vincent Test
Matrikelnummer 2: 3841428
E-Mail-Adresse 2: st200821@stud.uni-stuttgart.de

Gruppe: 2a
Assistent: Frank Zimmer

Versuchsdatum: 04.05.2026
Abgabedatum 1: 08.05.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Theorie

1.1 Redoxreaktion

Eine Redoxreaktion ist eine Elektronenübertragungsreaktion. Dabei wird ein Stoff oxidiert, das heißt er gibt Elektronen ab und ein Stoff wird reduziert, er nimmt Elektronen auf. Dabei ändern sich die Oxidationszahlen. Der Stoff der als Oxidationsmittel reagiert, oxidiert den anderen und wird dabei selbst reduziert, er nimmt also Elektronen auf. Im Gegensatz dazu wird der Stoff, der als Reduktionsmittel reagiert selbst oxidiert und gibt somit Elektronen ab. Es kann nie eine Reduktion ohne Oxidation oder eine Oxidation ohne Reduktion stattfinden [skript].

1.2 Elektrochemische Spannungsreihe

Jeder Stoff hat ein unterschiedlich hohes Bestreben Elektronen aufzunehmen oder abzugeben. Dieses Bestreben ist das Redoxpotential. Da dieses Potential nicht direkt gemessen werden kann, muss es gegen eine Referenz, die Standard-Wasserstoffelektrode (SHE) gemessen werden. Definiert ist hier das Gleichgewicht zwischen Wasserstoff und Oxonium-Ionen $\text{H}_2 \rightleftharpoons 2 \text{H}^+$. Stoffe mit positivem Redoxpotential reagieren im Bezug auf dieses Redoxpaar als Oxidationsmittel, Stoffe mit negativen Redoxpotential als Reduktionsmittel. Die Redoxpotentiale von Stoffen bei Standardbedingungen (1013 mbar, 298,15 K und $1 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$) sind in der elektrochemischen Spannungsreihe geordnet. Die Potentiale einzelner Redoxpaare können bei nicht-Standardbedingungen über die Nernstsche Gleichung berechnet werden: [skript]

$$E = E^0 + \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{ox}}{c_{red}} \quad (1)$$

Dafür werden die ideale Gaskonstante $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, die Temperatur T , die Ladungszahl z , die Faraday-Konstante $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$ sowie die Konzentrationen c_{ox} und c_{red} benötigt.

1.3 Komproportionierung und Disproportionierung

Reagiert das gleiche Element aus verschiedenen Verbindungen in der gleichen Oxidationsstufe miteinander, besteht die Möglichkeit, das Element in Verbindung 1 zu oxidieren und in Verbindung 2 zu reduzieren. Diese Art der Reaktion heißt Disproportionierung. Dabei teilt sich die Oxidationsstufe von einer mittleren zu einer höheren und einer niedrigeren.

Als Komproportionierung versteht man die Reaktion eines Elements, das in verschiedenen miteinander reagierenden Verbindungen in unterschiedlicher Oxidationsstufe vorliegt, zu einer Verbindung in der dieses Element in der gleichen Oxidationsstufe vorliegt. [skript]

2 Versuch 1: Elektrochemische Spannungsreihe

2.1 Aufgabenstellung

Redoxpaare sollten untersucht und in die elektrochemische Spannungsreihe eingeordnet werden.

2.2 Versuchsdurchführung

Der Versuch bestand aus zwei Teilversuchen.

Im ersten Versuchsteil wurde verdünnte Salzsäure hergestellt und vier Reagenzgläser wurden damit befüllt. In die Reagenzgläser wurden jeweils etwas Magnesium, Nickel, Zink und Kupfer gegeben.

Im zweiten Versuchsteil wurde zuerst verdünnte Salpetersäure hergestellt. Dann wurde etwas Zink in 3 Reagenzgläser gegeben. Die Reagenzgläser wurden jeweils mit etwas konzentrierter Salzsäure, verdünnter und konzentrierter Salpetersäure befüllt. Der Versuch wurde mit Kupfer statt Zink wiederholt.

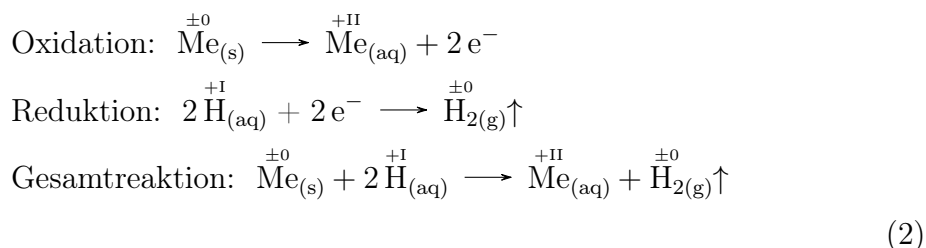
2.3 Beobachtungen

Im ersten Versuchsteil konnte Gasbildung am Magnesium, Nickel und Zink beobachtet werden, wobei das Magnesium am kürzesten reagierte und das Nickel am längsten. Am Kupfer konnte keine Reaktion festgestellt werden.

Im zweiten Versuchsteil wurde bei der Reaktion des Zinks mit der konzentrierten Salzsäure ein weißes Gas gebildet, bei der Reaktion mit verdünnter Salzsäure ein hellbraunes Gas und bei der Reaktion mit konzentrierter Salzsäure ein braunes Gas. Das Kupfer reagierte nicht mit der konzentrierten Salzsäure. Bei der Reaktion mit verdünnter Salpetersäure bildet sich ein hellbraunes Gas und die Lösung färbte sich türkis und bei der Reaktion mit konzentrierter Salpetersäure entstand ein braunes Gas und die Lösung färbte sich dunkeltürkis. Zudem liefen beide Reaktionen mit der verdünnten Salpetersäure langsamer ab als die Reaktionen mit der konzentrierten Salpetersäure.

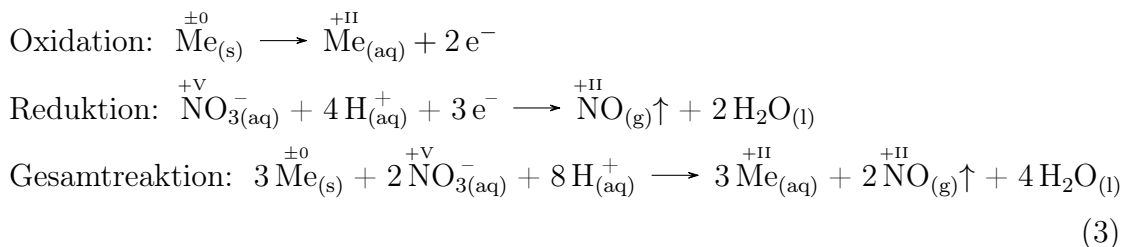
2.4 Auswertung

Die Reaktionen der Metalle aus dem ersten Versuchsteil und des Zinks aus dem zweiten Versuchsteil mit Salzsäure laufen folgendermaßen ab:

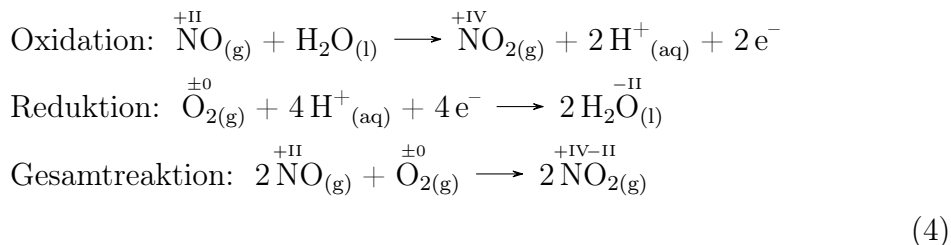


Bei dem Gas, dass sich bei den Reaktionen bildete, handelte es sich also um Wasserstoff.

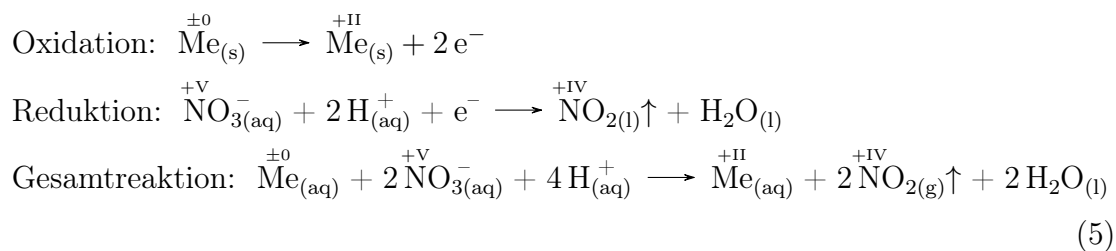
Die Reaktionen des Zinks und Kupfers mit der verdünnten Salpetersäure liefen folgendermaßen ab:



Da bei den Reaktionen mit der verdünnten Salpetersäure ein braunes Gas beobachtet wurde kann es sich dabei nicht um Stickstoffmonoxid handeln, da dieses farblos ist. Das Stickstoffmonoxid muss also beim Austritt aus der Lösung mit dem Wasser zu Stickstoffdioxid reagiert sein.



Die Reaktionen des Zinks und Kupfers mit der konzentrierten Salpetersäure laufen folgendermaßen ab:



Hier ist also ebenfalls Stickstoffdioxid entstanden.

Anhand der beobachteten Reaktionen und Reaktionsgeschwindigkeiten lassen sich die verwendeten Stoffe in die elektrochemische Spannungsreihe einordnen. Da Magnesium, Nickel und Zink Wasserstoff reduzierten, müssen diese Redoxpaare ein geringeres Standartelektrodenpotential ΔE^0 haben als $\text{H}_2|\text{H}^+$. Hierbei hat das Magnesium das geringste ΔE^0 unter den drei Stoffen, da es am schnellsten reagierte. Wasserstoff konnte durch das Kupfer nicht reduziert werden, die Nitrat-Ionen jedoch schon, weshalb Kupfer ein höheres ΔE^0 als Wasserstoff, aber ein geringeres als $\text{NO}_2|\text{NO}_3^-$ und $\text{NO}|\text{NO}_3^-$ haben muss. Zusätzlich hat das Redoxpaar $\text{NO}_2|\text{NO}_3^-$ ein geringeres ΔE^0 als das Redoxpaar $\text{NO}|\text{NO}_3^-$, da NO_2 nur bei der Reaktion mit der konzentrierten Salzsäure entstand, für die Bildung des NO_2 also eine höhere Konzentration an NO_3^- -Ionen benötigt wurde.

Aus den Beobachtungen lässt sich also folgende Einordnungen der Redoxpaare in die elektrochemische Spannungsreihe schließen
[Elektrodenpotentiale][no2_no3-]:

Tab. 1: Redoxpaare geordnet nach Standartelektrodenpotential

Reduzierte Oxidierter Form	Standartelektrodenpotential ΔE^0 [V]
Mg Mg ²⁺	-2,36
Zn Zn ²⁺	-0,76
Ni Ni ²⁺	-0,25
H ₂ H ⁺	0,00
Cu Cu ²⁺	0,34
NO ₂ NO ₃ ⁻	0,80
NO NO ₃ ⁻	0,96

2.5 Fehlerbetrachtung

Mögliche Fehlerquellen sind Abweichungen im Säure zu Wasser Verhältnis in der verdünnten Salz- und Salpetersäure und Verunreinigungen in den Reagenzgläsern, wodurch die Farbe der Lösungen und die Farbe der entstandenen Gase beeinträchtigt wurden.

3 Versuch 2: Abhängigkeit des Redoxpotentials vom pH-Wert

3.1 Aufgabenstellung

In diesem Versuch sollte die pH-Wert-Abhängigkeit von Redoxpotentialen untersucht werden.

3.2 Versuchsdurchführung

Im Versuchsteil a) wurde eine Kaliumnitrat-Lösung mit wenigen Schwefelsäure angesäuert. Diese Lösung wurde mit einer Eisensulfat-Lösung versetzt und anschließend wurde die Lösung mit konzentrierter Schwefelsäure unterschichtet.

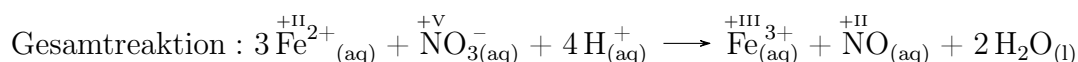
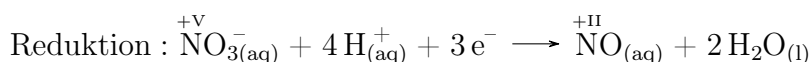
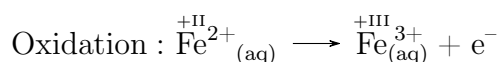
Im Versuchsteil b) wurde eine Eisensulfat-Lösung mit Kaliumnitrat und Natriumhydroxid versetzt. Diese Lösung wurde in einem Becherglas angesetzt und mit einem Uhrglas verschlossen. An der Unterseite des Uhrglases wird ein Stück Indikatorpapier, mit Hilfe von demin. Wasser, angebracht.

3.3 Beobachtungen

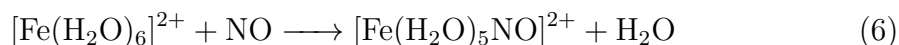
In Versuchsteil a) bildet sich auf der Hälfte des Reagenzglases ein brauner Ring. In Versuchsteil b) entsteht eine bläuliche Lösung und nach einiger Zeit verfärbt sich das Indikatorpapier blau.

3.4 Auswertung

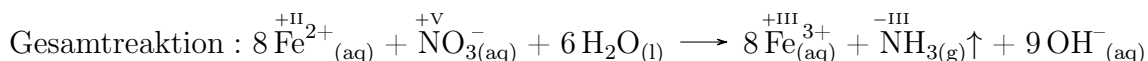
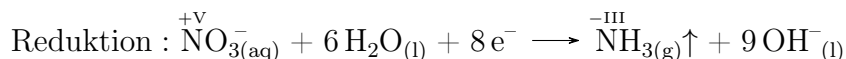
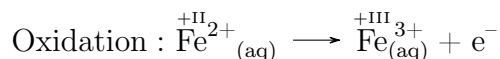
Im sauren Milieu liegt die Reaktion von Eisen(II)-Ionen mit Nitrat-Ionen in zwei Teilreaktionen vor. In der Ersten wird das Eisen oxidiert und das Nitrat zu Stickstoffmonoxid reduziert.



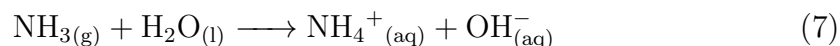
Im zweiten Schritt reagiert Stickstoffmonoxid mit weiteren Fe^{2+} zu einem Pentaqua-nitrosyleisen(II) Komplex und Wasser:



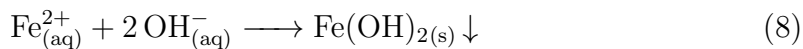
Im alkalischen Milieu reagiert Eisensulfat mit Kaliumnitrat zu Ammoniak. Dabei wird Eisen erneut oxidiert, der Stickstoff aber deutlich stärker reduziert. Grund hierfür ist, dass Eisen als Eisenhydroxid ausfällt und deshalb nicht für die Redoxreaktion zur Verfügung steht.



Das flüchtige Ammoniak-Gas reagiert mit dem Wasser im pH-Papier und die entstandenen Hydroxidionen färben das pH-Papier blau.



Die Reaktion von Eisenionen mit Hydroxid-Ionen erfolgt nach der folgenden Gleichung:



Das Redoxpotential $\text{Fe}(\text{OH})_{3(\text{aq})} + e^{-} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_{2(\text{aq})} + \text{OH}_{(\text{aq})}^{-}$ liegt bei -0,56 V^[redox], das von $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+} + e^{-} \rightleftharpoons \text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$ bei +0,77 V^[allg_ac_buch_riedel]. Im alkalischen kann Eisen deshalb deutlich besser oxidiert werden, da es unedler ist, als im sauren Milieu. Dadurch ist es Stickstoff möglich, weiter reduziert zu werden als im sauren Milieu.

3.5 Fehlerbetrachtung

Fehler in den zwei Nachweisen könnten durch zu geringe Konzentrationen von Eisensulfat oder Kaliumnitrat entstanden sein. Dadurch könnte die Reaktion nicht ideal ablaufen und die braune Farbe könnte übersehen werden. Auch eine mangelhafte Durchmischung der Lösungen hätte zu Fehlern führen können.

4 Versuch 3: Redox-Amphoterie, Dis- und Synproportionierung

4.1 Aufgabenstellung

Anhand von Versuchen sollten die Begriffe Redoxamphoterie, Komproportionierung und Disproportionierung erklärt werden.

4.2 Versuchsdurchführung

Der Versuch bestand aus vier Teilversuchen.

Im ersten Versuch wurde etwas Kaliumpermanganat mit etwas Natriumhydroxid in demin. Wasser gelöst und es wurden ein paar Tropfen Mangansulfat-Lösung dazugegeben.

Im zweiten Versuch wurde etwas Mangandioxid zu einer 30 % Wasserstoffperoxidlösung hinzugegeben und es wurde eine Glimmspahnprobe durchgeführt.

Im dritten Versuch wurde eine stark verdünnte Wasserstoffperoxid-Lösung mit etwas Natriumhydroxid versetzt und es wurde etwas Mangansulfat-Lösung hinzugegeben.

Im vierten Versuch wurde eine verdünnte Kaliumpermanganat-Lösung mit etwas Schwefelsäure angesäuert und es wurde 30 % Wasserstoffperoxid-Lösung dazugetropft.

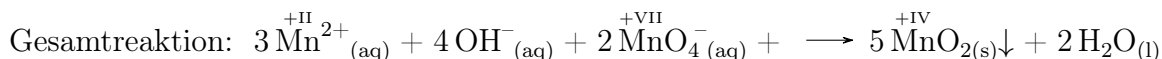
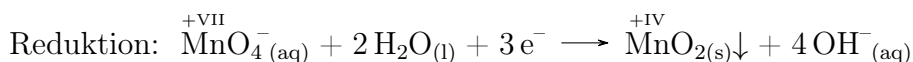
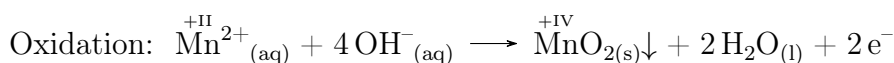
4.3 Beobachtungen

Im ersten Versuch konnte bei der Kaliumpermanganat-Lösung eine lila Farbe beobachtet werden. Nach dem Hinzugeben der Mangansulfat-Lösung bildete sich ein schwarzer Niederschlag und die Lösung wurde nahezu farblos.

Im zweiten Versuch bildete sich nach der Zugabe des Mangandioxids ein Gas und die Glimmspahnprobe fiel positiv aus. Im dritten Versuch bildete sich ebenfalls Gas und es bildete sich ein schwarzer Niederschlag, wobei die Lösung nahezu farblos wurde. Im vierten Versuch konnte bei der Kaliumpermanganat-Lösung eine lila Farbe beobachtet werden. Nach Zugabe Schwefelwasserstoffs entfärbte sich die Lösung vollständig und wurde klar.

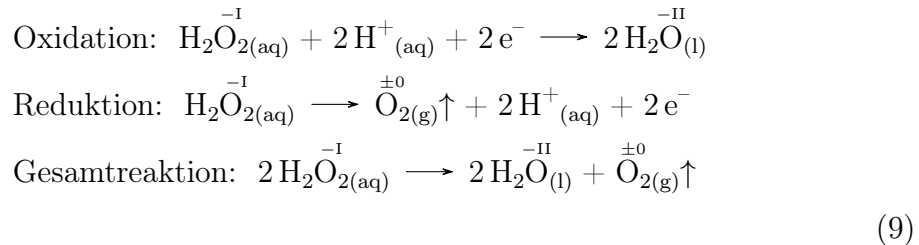
4.4 Auswertung

Bei der Reaktion im ersten Versuchsteil handelt es sich um eine Komproportionierungsreaktion. Mangan(II)- Ionen aus dem Mangansulfat und Permanganat-Ionen aus dem Kaliumpermanganat werden zu Mangan(IV)-Ionen oxidiert bzw. reduziert. Hierbei wird MnO_2 gebildet, welches in der Lösung ausfällt. Die Reaktionsgleichungen lauten wie folgt:

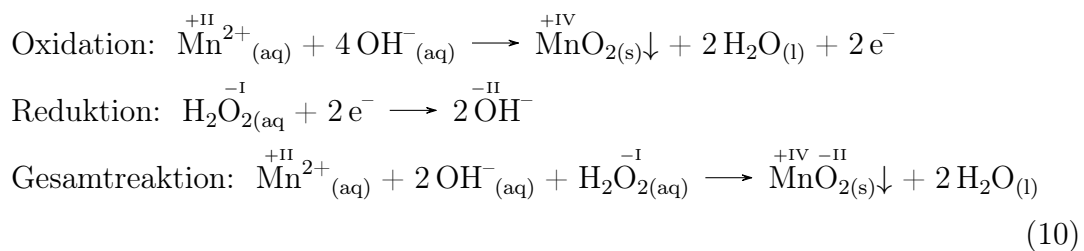


Im zweiten Versuch bildete sich aus Wasserstoffperoxid Wasser und Sauerstoff. Da Sauerstoff sowohl oxidiert, als auch reduziert wurde, handelt es sich hier um eine Disproportionierungsreaktion. Die Bildung des Sauerstoffs kann durch die positiv ausgefallene Glimmspahnprobe bestätigt werden. Das Mangandioxid wirkte hier

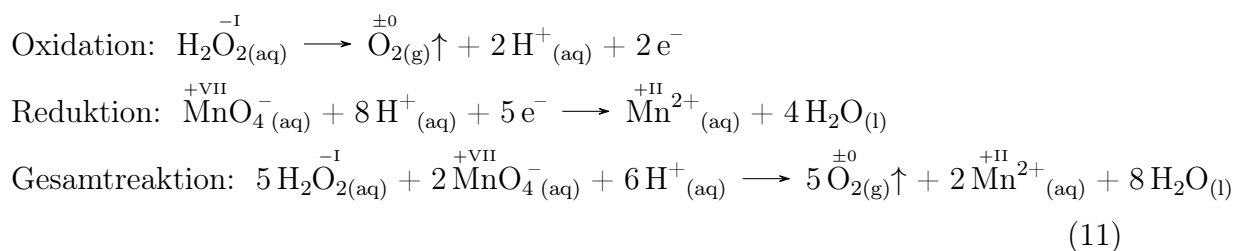
als Katalysator, weshalb es nicht an der Reaktion beteiligt war. Die Reaktion lief folgendermaßen ab:



In Versuch drei wurde durch die Oxidation der Mangan(II)-Ionen und die Reduktion des Wasserstoffperoxids Mangandioxid gebildet, welches als Feststoff ausfiel. Dieses wirkt nun wie in Versuch 2 wieder als Katalysator, wodurch Wasserstoffperoxid zu Wasser und Sauerstoff reagiert. Die Reaktionsgleichung zur Bildung des Mangandioxids lautet wie folgt:



Im vierten Versuch wurden die Mangansulfat-Ionen von dem Wasserstoffperoxid reduziert, wodurch die lila Färbung verschwand. Die Reaktion lief folgendermaßen ab:



In Versuch drei wirkte das Wasserstoffperoxid als Oxidationsmittel, in Versuch vier als Reduktionsmittel. Daraus lässt sich schließen, dass Wasserstoffperoxid amphoter ist.

4.5 Fehlerbetrachtung

Mögliche Fehlerquellen bei diesem Versuch waren geringe Abweichungen in den Verhältnissen der verwendeten Stoffe.

5 Versuch 4: Redox-Titration einer Cu^{2+} -Kationen-Lösung

5.1 Aufgabenstellung

In diesem Versuch, soll die Stoffmenge einer Cu^{2+} -Lösung durch eine iodometrische Redoxtitration bestimmt werden.

5.2 Versuchsdurchführung

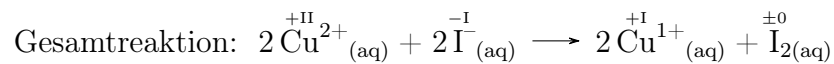
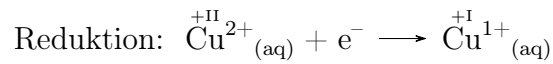
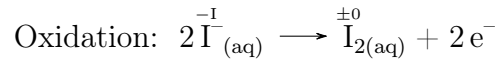
Der Analysekolben wurde bis zur Eichmarke mit demin. Wasser aufgefüllt und anschließend homogenisiert. Mit einer Vollpipette wurden 25 mL in einen Erlenmeyerkolben ab titriert. Der Erlenmeyerkolben wurde mit demin. Wasser auf 150 ml aufgefüllt und mit einigen Tropfen Essigsäure angesäuert. In einem Reagenzglas wurde Kaliumiodid in demin. Wassergelöst und anschließend in den Kolben gegeben. Zusätzlich wurde eine Stärkelösung angesetzt und über einem Brenner erwärmt. Nachdem sich die gesamte Stärke gelöst hatte, wurde auch diese Lösung in den Erlenmeyerkolben gegeben. Die Bürette wurde mit einer 0,1 molaren Natriumthiosulfat-Lösung befüllt und die Probe bis zum Farbumschlag titriert.

5.3 Beobachtungen

Die Lösung färbte sich nach der Zugabe von Iodid-Ionen gelborange hellblaue Kupferlösung und es bildete sich ein Niederschlag. Nach der Zugabe der Stärke färbte sich die Lösung dunkelblau. Am Äquivalenzpunkt lag die Lösung milchig weiß vor.

5.4 Auswertung

Das Kupfer in der Probe reagiert mit den zugegebenen Iodid-Ionen:



Das elementare Iod bildet mit der Stärke einen Komplex und wird so stabilisiert. Dieser Komplex ist für die tiefblaue Färbung verantwortlich. Durch die Zugabe der Thiosulfat-Lösung wird das Iod reduziert.

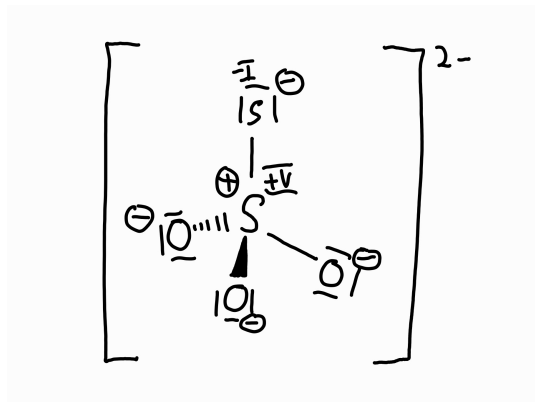
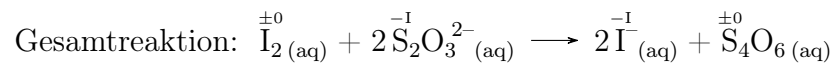
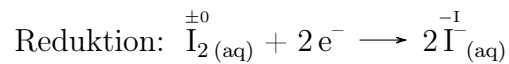
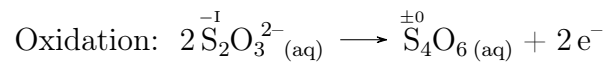


Abb. 1: Strukturformel des Thiosulfat-Ions

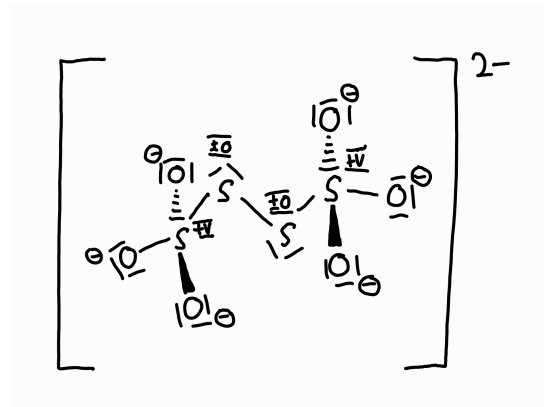


Abb. 2: Strukturformel des Tetrathionat-Ions

Am Umschlagpunkt ist das Stoffmengenverhältnis von Kupferionen zu den zugegebenen Thiosulfat-Ionen 1 zu 1. Deshalb gilt:

$$\frac{n(\text{Cu}^{2+})}{n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})} = \frac{2}{2} \Rightarrow n(\text{Cu}^{2+}) = n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})$$

$$n(\text{Cu}^{2+}) = c(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) \cdot V(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})$$

$$n(\text{Cu}^{2+}) = 0,1 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \cdot 9,5 \text{ mL}$$

$$n(\text{Cu}^{2+}) = 0,95 \text{ mmol}$$

Da nur 25 mL und nicht die ganzen 100 mL der Analyselösung für die Titration verwendet wurden, muss die ausgerechnete Stoffmenge noch mit dem Aliquotenfaktor

$$F_A = \frac{100 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} = 4 \quad (12)$$

multipliziert werden. Die Stoffmenge der Bromid-Ionen im Analysekolben betrug also:

$$n_{\text{Probe}} = 4 \cdot 0,95 \text{ mmol} = 3,80 \text{ mmol} \quad (13)$$

Das Redoxpaar $\text{Cu}^{2+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}^+$ hat ein Standartelektrodenpotential von 0,16 V [**Elektrodenpotentiale**] und $\text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{I}^+ + 2\text{e}^-$ von 0,62 V [**Elektrodenpotentiale**]. Es sollte also zu keiner Reaktion kommen, da Iod ein höheres Standartelektrodenpotential als die Kupfer-Ionen hat und diese oxidieren sollte. Eine Reaktion findet aber trotzdem statt, da gebildete Kupfer(I)-Ionen mit Iodid als Kupferiodid ausfallen und so dem Gleichgewicht entzogen werden. Das Gleichgewicht reagiert darauf mit Bildung neuer Kupfer(I)-Ionen, die auch wieder ausfallen.

5.5 Fehlerbetrachtung

Mögliche Fehlerquellen sind eine leichte Verbrennung der Stärkelösung, Abweichungen im Verhältnis der Stärke und Iod in der Lösung, Ablesefehler an der Burette und menschliche Fehler beim Ablesen der Farbe. Die prozentuale Abweichung der ermittelten Stoffmenge von der Sollstoffmenge von 3,88 mmol beträgt:

$$\Delta n = \left(1 - \frac{n_{\text{Cu}^{2+}}(\text{ist})}{n_{\text{Cu}^{2+}}(\text{soll})} \right) \cdot 100\%$$

$$\Delta n = \left(1 - \frac{3,80 \text{ mmol}}{3,88 \text{ mmol}} \right) \cdot 100\%$$

$$\Delta n = 2,1\%$$

Die prozentuale Abweichung der Stoffmenge betrug 2,1%.

6 Zusammenfassung

In Versuch 1 wurden verschiedene Redoxpaare durch Reaktionen mit verschiedenen Säuren in die elektrochemische Spannungsreihe eingeordnet.

In Versuch 2 wurde die Abhängigkeit des Redoxpotenzial vom pH-Wert anhand der Reaktion von Eisensulfat mit Kaliumnitrat untersucht.

In Versuch 3 wurde anhand von verschiedenen Versuchen die amphotere Eigenschaft des Wasserstoffperoxids und die Kom- sowie Disproportionierungsreaktion gezeigt.

In Versuch 4 wurde die Stoffmenge von Kupferionen über eine iodometrische Rücktitration bestimmt. Die Stoffmenge betrug 3,8 mmol, die Abweichung zu der Sollstoffmenge von 3,88 mmol betrug 2,1%.